

1. Descripción de la Aplicación

Objetivos: Proporcionar una herramienta digital precisa que automatice el cálculo de líquidos en pediatría (mantenimiento, deshidratación, quemados y cetoacidosis), eliminando errores manuales en situaciones de alta presión clínica.

Público: Médicos pediatras, médicos generales, residentes y personal de enfermería que laboran en servicios de urgencias y hospitalización pediátrica.

Utilidad: Centraliza en una sola interfaz diversos protocolos médicos (Planes A, B y C de EDA, Holliday-Segar, Parkland modificado, entre otros), permitiendo obtener un resultado completo en segundos simplemente ingresando el peso y la edad del paciente.

2. Sustentación Técnica y Algoritmos

Base de Datos: El aplicativo utiliza una arquitectura de datos organizada por Módulos de Patología. Cada módulo (como EDA o Cetoacidosis) consulta tablas de parámetros fijos que definen los rangos de seguridad y las constantes de cálculo según el peso del paciente. Esto asegura que la lógica de negocio esté separada de la interfaz de usuario.

Algoritmos de Cálculo:

Método de Holliday-Segar: Aplicado para líquidos de mantenimiento. Calcula 100 ml/kg para los primeros 10kg, 50 ml/kg para los siguientes 10kg y 20 ml/kg adicionales por cada kilo extra.

Protocolo de Rehidratación (Plan A, B, C): Algoritmos de decisión lógica que determinan la cantidad de suero o bolos de Ringer Lactato (ej. 30 ml/kg o 70 ml/kg) basándose en la gravedad de la deshidratación y la edad.

Fórmulas de Superficie Corporal: Para pacientes mayores de 30 kg, el algoritmo cambia automáticamente la base del cálculo de peso simple a metros cuadrados de superficie corporal para evitar sobrehidratación.

3. Valor Agregado

Apoyo a la Toma de Decisiones: La aplicación actúa como un filtro de seguridad. Al ingresar los datos, el sistema valida automáticamente si el tratamiento sugerido coincide con las guías de práctica clínica, alertando al médico sobre dosis inusuales o condiciones críticas (como la necesidad de administrar Zinc en casos de diarrea).

Educación Médica: El aplicativo no es una "caja negra". Al generar el resultado, muestra la interpretación de la condición (ej. "Shock Hipovolémico") y los pasos a seguir. Esto refuerza el conocimiento del personal asistencial sobre los protocolos institucionales, sirviendo como guía de entrenamiento continuo mientras se atiende al paciente.